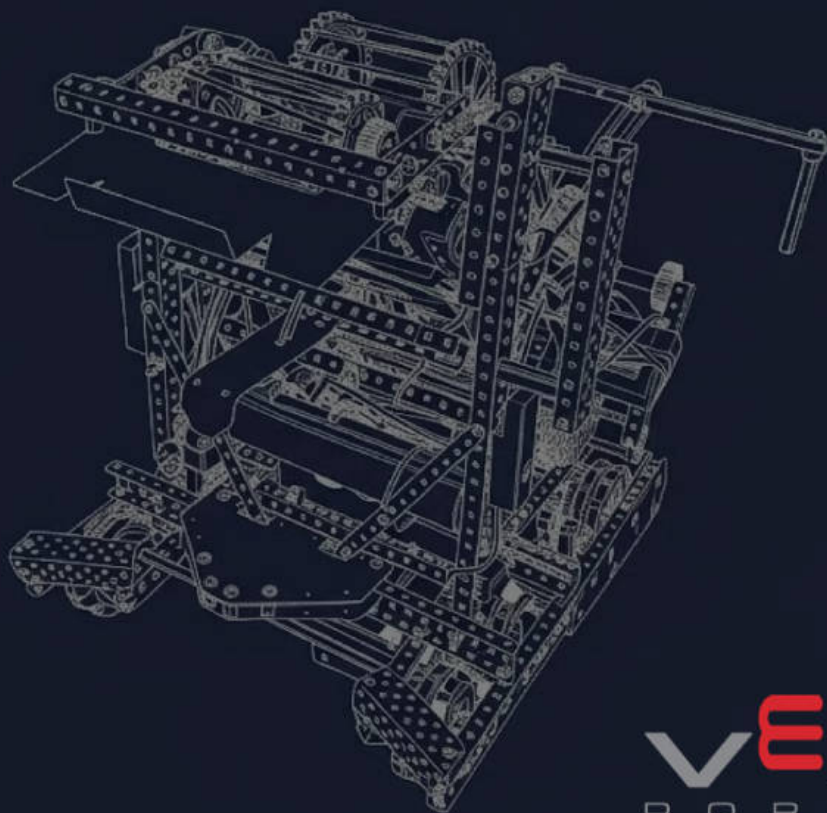


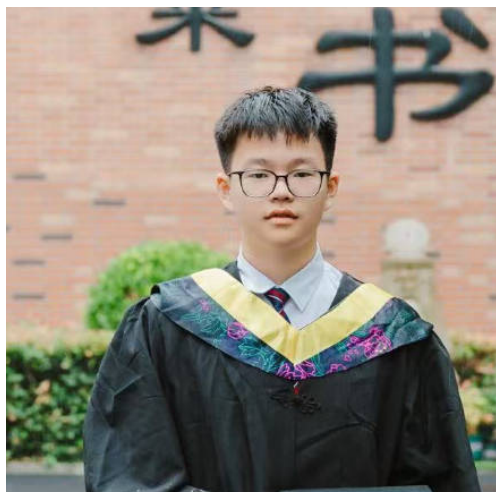
Engineering Notebook

117V
Virtus PRO

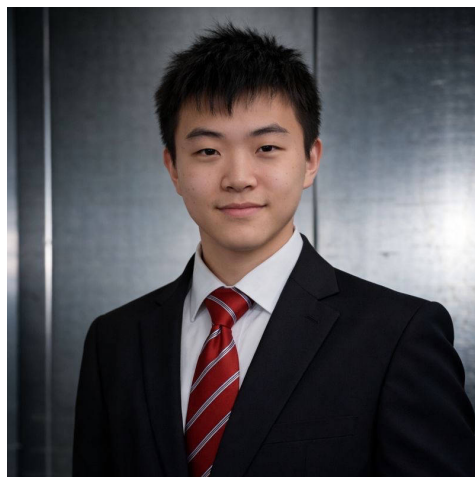


VEX V5
ROBOTICS
COMPETITION
PUSH BACK

参赛选手



徐子凡 操作



陈彦 程序



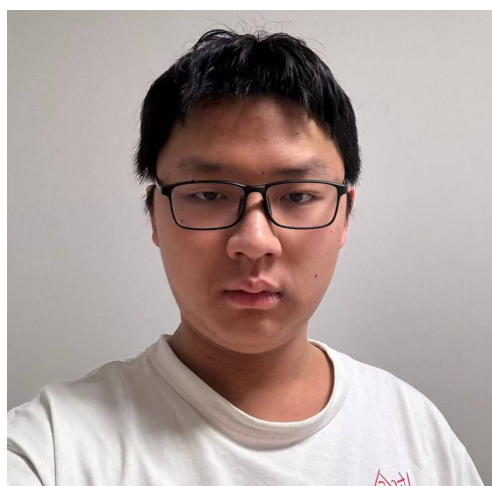
潘逸曦 设计



戴钰轩 搭建



兰济成 设计



陈邢晖 程序

规则理解

1. 得分物

共 88 个棱块

{ 每台机器 1 个预装
12 个导入球
18 个在场地中
12 个在导入桶内

4 个导入桶

2 个停泊区

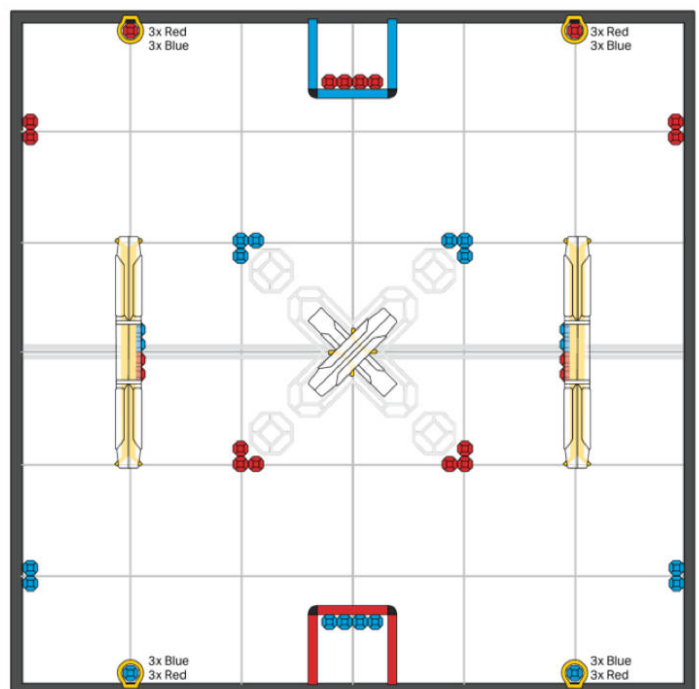
2 个长桶 (最多 15 个棱块)

(中央控制区最多 3 个棱块, 多的一方占领)

2 个中央桶 (每个 7 球)

1 个上桶

1 个下桶



场地示意

1/24th Scale

2. 记分标准

自动时段奖励分	10 分
每个得分的棱块	3 分
每个占领的长得分桥控制区	10 分
占领中央得分桥上层控制区	8 分
占领中央得分桥下层控制区	6 分
一台停泊的机器人	8 分
两台停泊的机器人	30 分

*有5秒延迟得分时间, 训练中要在结束后5秒再记分, 保证停泊, 桶外侧球得分有效

*棱块得分判定:

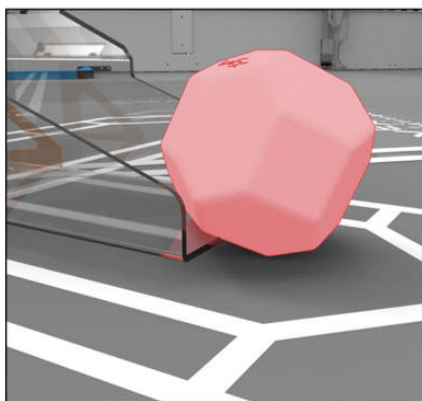


图 SC2-1: 这个棱块与地垫接触, 不视为得分

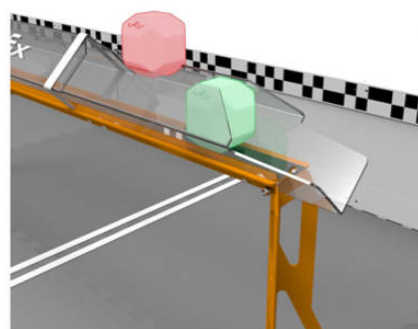
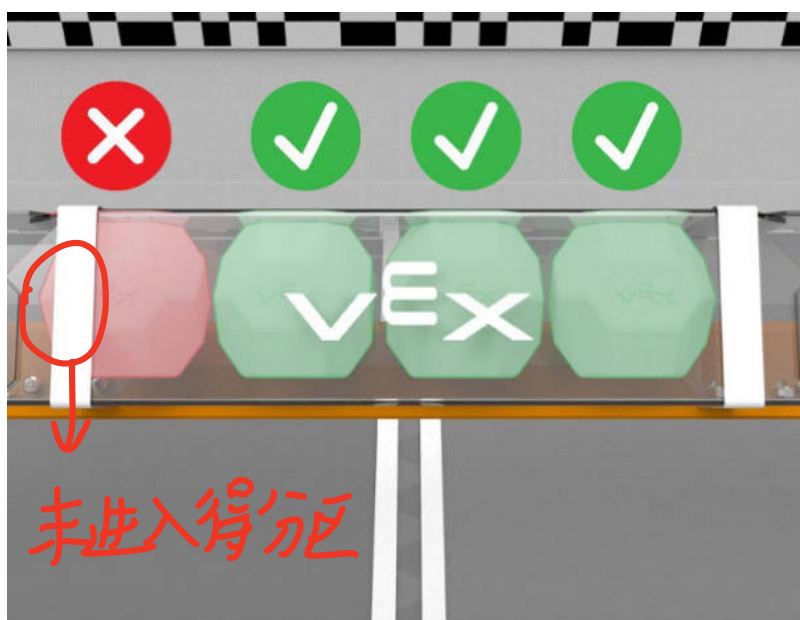


图 SC2-2: 左侧（红色）棱块未接触得分桥的内侧，不得分；右侧（绿色）棱块接触得分桥的内侧，并且未接触同色的机器人，得分有效

长桶控制区内只有完全在胶带标记内的球才算有效



* 停泊得分：只要车不接触停泊区外地垫就有效
 可以靠把车卡在停泊区结构的塑料上尝试双停泊

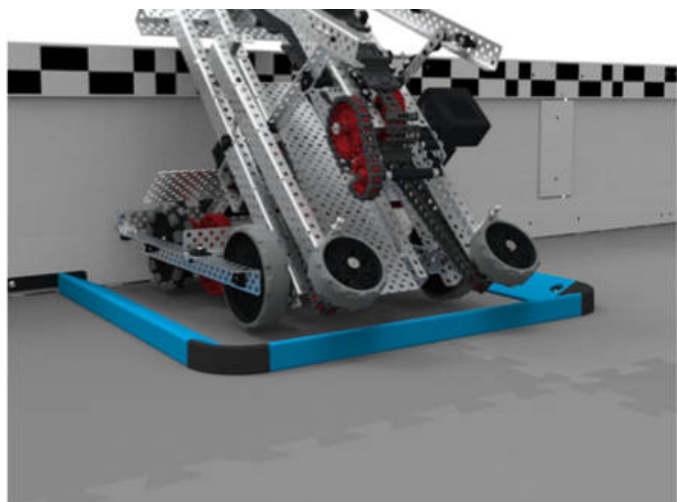


图 SC4-1: 机器人至少部分位于联队同色的停泊区的垂直投影内,停泊有效

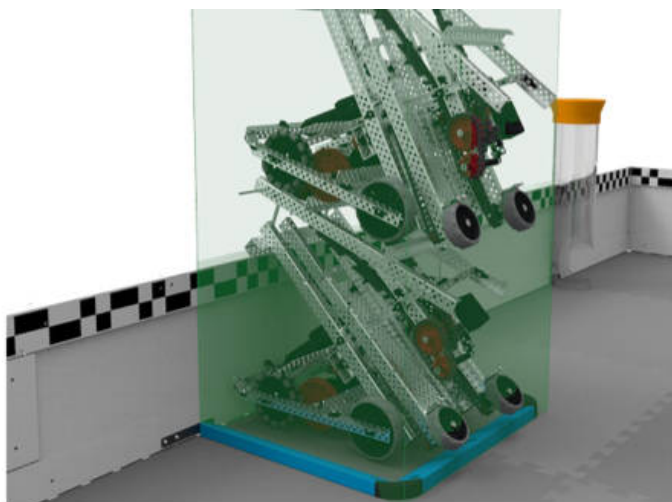


图 SC4-2: 2 台机器人停泊均有效, 因为这两台机器人均满足以上所有标准

3. 机器制作

* 因为电机的使用有限制 (只能使用 VEX V5 电机 (11W) 和 V5 电机 (5.5W)), 如何分配电机可以充分利用功率来保证底盘和车辆结构的运行。

总功率 $\leq 88W$

可能的组合: 数量

	8	7	6	5	0
11 W 电机					
5.5 W 电机	0	2	4	6	16

原则: 尽量多将 1 个电机用于多处, 如棱块的吸取和传送可以用同 1 个电机带动, 不能为了完全用足 88W 而强凑电机。

* 非 VEX 零件的使用

绳索不粗于 6.35mm

PVC 板件

* 尺寸限制

尺寸不得超过 18" x 18" x 18"

4. 赛事记分

WP → AWP → SP

获胜分 → 自动获胜分 → 对阵强度分

* 自动程序尤其重要, 自动获胜可以降低手动获胜压力并得到自动获胜分, 是提升排名的关键

5. 自动

开局15秒自动程序, 车必须接触到停泊区出发

* 自动获胜奖励分 $\rightarrow WP + 10$

自动获胜分 $\rightarrow AWP + 1$

条件 (两台机器共同完成)

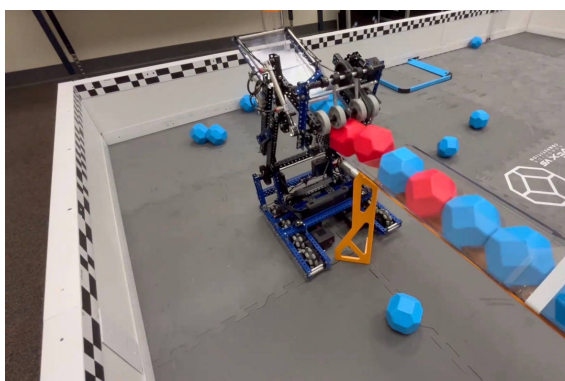
- 1. 至少7个联队核块得分
- 2. 至少三个桶中有联队核块
- 3. 从导入桶中移出3个核块
- 4. 车不接触停泊区

头脑风暴

机型选择:

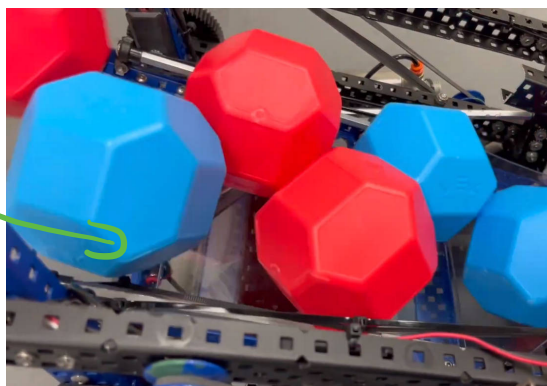
1. 抬升结构

优点: 1. 结构简单, 重心较低
2. 可以轻松从长桥下方开过



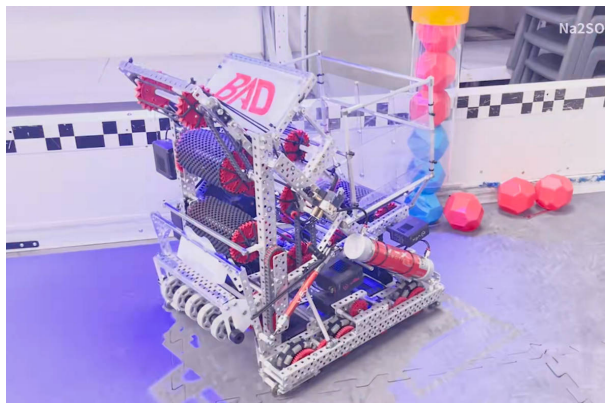
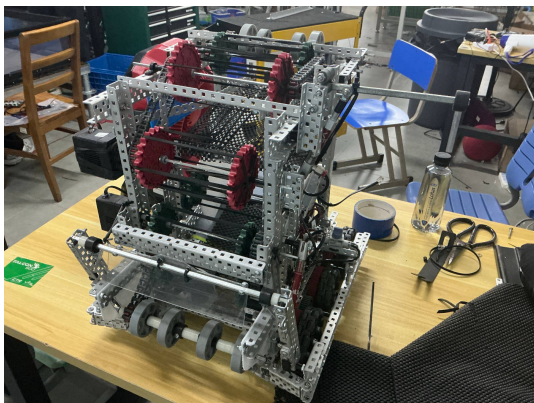
缺点: 1. 放球时机器不稳, 容易被对手撞出干扰
2. 存球数量少, 且容易从后方掉落.

未装挡板



2. 大胃袋

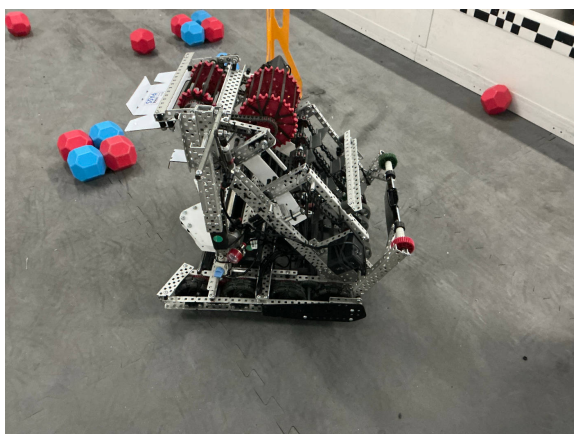
优点: 1. 存球数量多, 可以让对手最后无球可吸
2. 机器操作较稳
3. 有对抗



- 缺点:
1. 机器较笨重, 不灵活
 2. 机器较宽, 转弯时易卡在无桥与通道之间.

3. 斜坡车

- 优点:
1. 机器比较灵活
 2. 可存球数量足够, 并且存的球不易掉出.
 3. 前吸后放的结构让吸取导入后放长桥比较方便



- 缺点:
1. 胶轮吸取时容易吸不上来, 因为摩擦力不足
 2. 撞击较重机器卡位时优势不大.

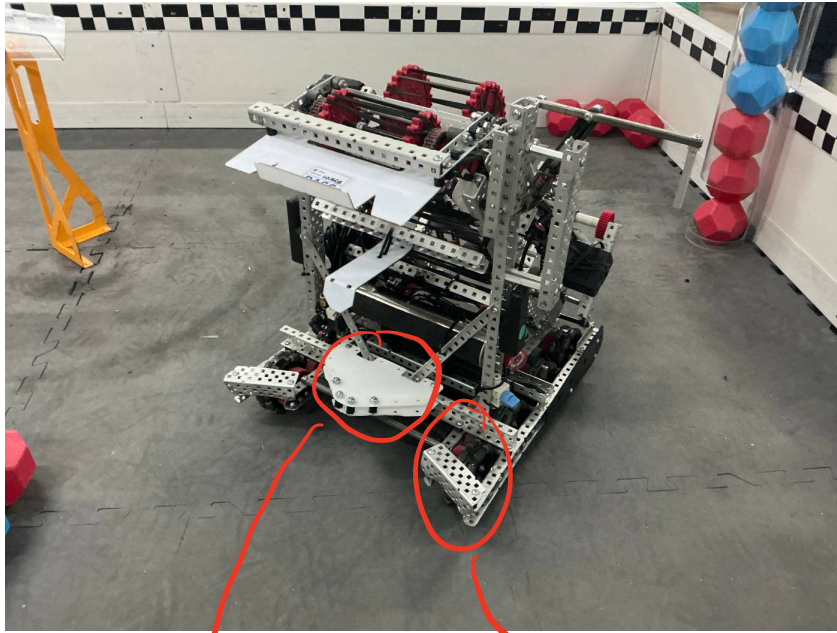
Final Choice: 斜坡车, 相较于其他车型斜坡车没有较大缺陷, 并且存球和灵活度都达到了均衡.

问题 & 修改.

1. 放长桥的对准

Problem: 在放长桥时容易对不准,导致漏球.

Solution:

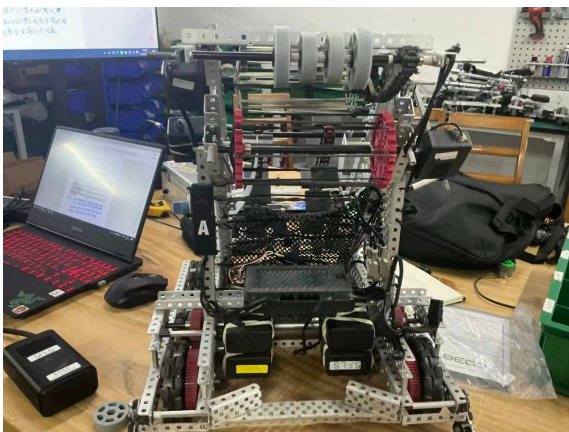


这块PVC板也可以
辅助机器对齐

这个铝件可以让机器
即使未完全对齐在前进状
态下可以自动对齐.

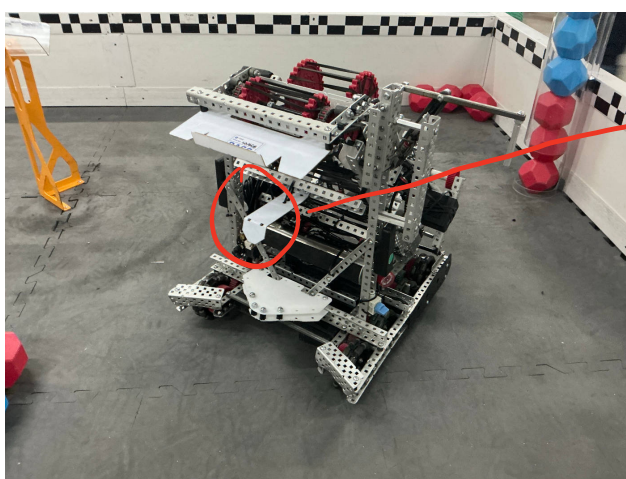
2. 中央得分桥的消分

Problem: 放中央得分桥时靠放满来消分不现实



原始机型并没有中央得分桥
消分工具

Solution:



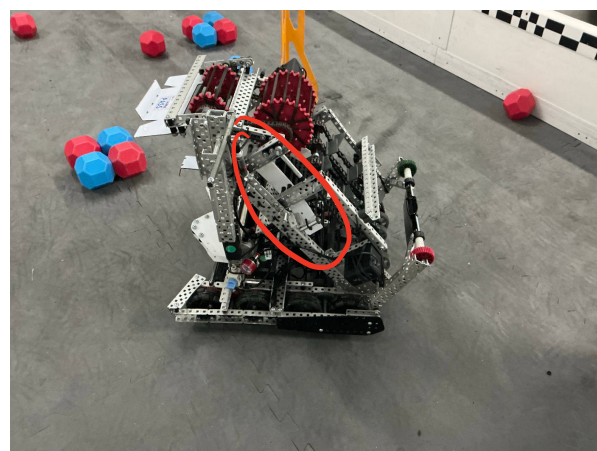
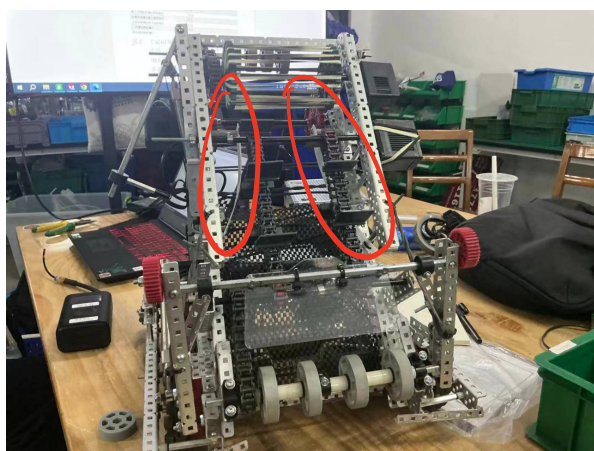
→ 这块PVC板可以将上方控制区的对方球顶出, 同时也可以辅助放球

下方控制区则靠吐球的速度和胶轮触碰球后给的摩擦力将球弹出。

3. 吸球时的卡球问题

Problem: 吸球时球会两个两个从履带中过后卡在齿轮上。

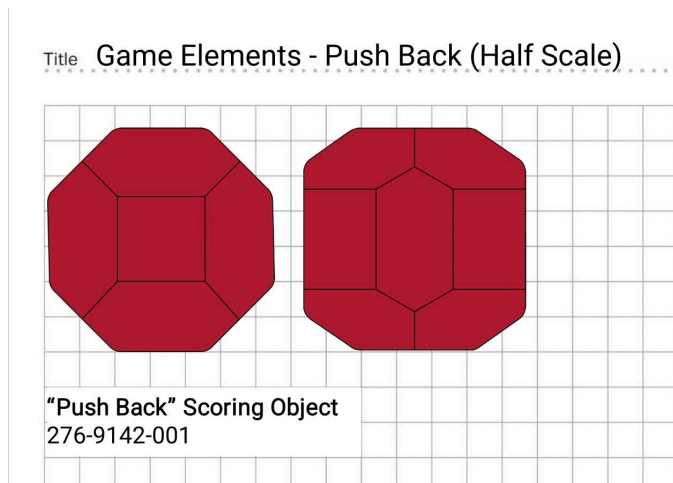
Solution:



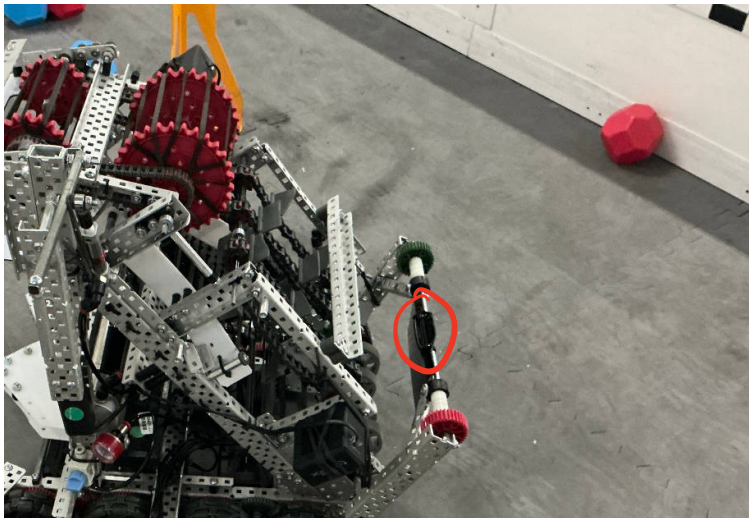
这两块PVC板可以让球从两个两个进变成一个一个进, 从而解决卡球问题。但是有时还是会被卡住, 此时吐一下球就可以解决问题

4. 导入时球卡住

Problem: 导入时球容易在光滑的PVC板上停住.



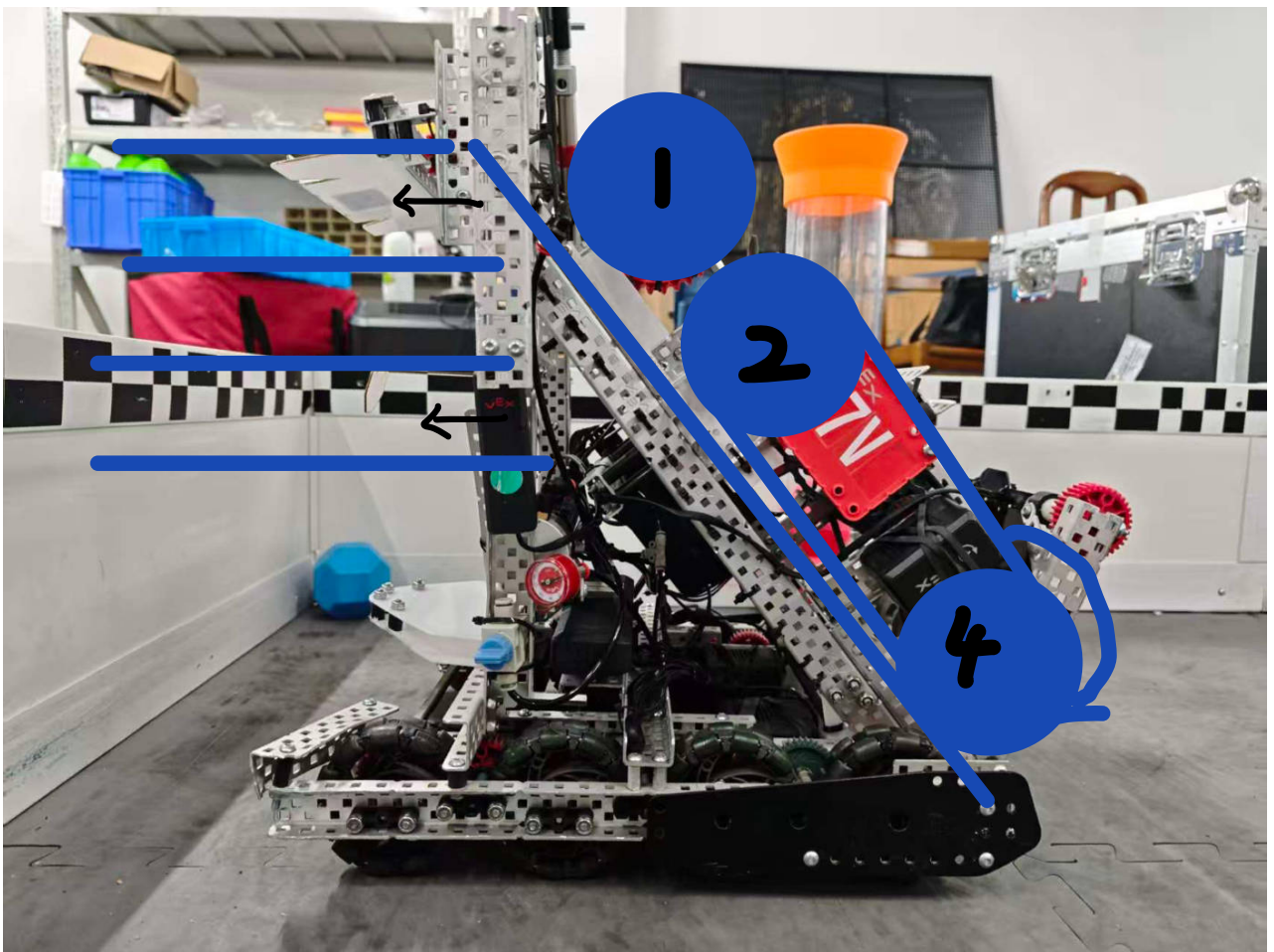
Solution: 在PVC板上用扎带绑一下, 让球在不落后撞到扎带后从斜坡滚入吸入口.



机器设计

1. 吸放球

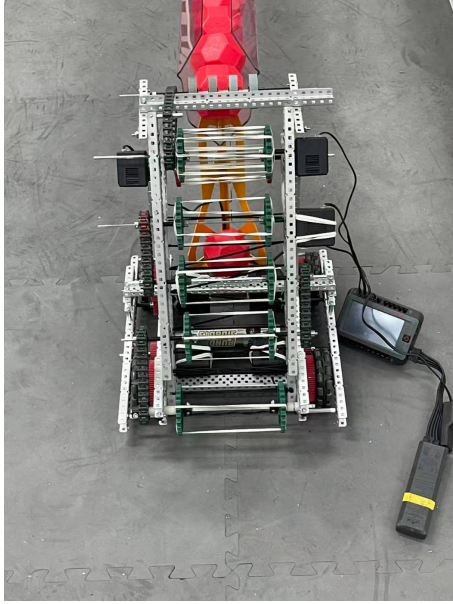
我们的车选择了前吸后放的设计,这样带来的最直观的好处就是吸取导入桶的球后



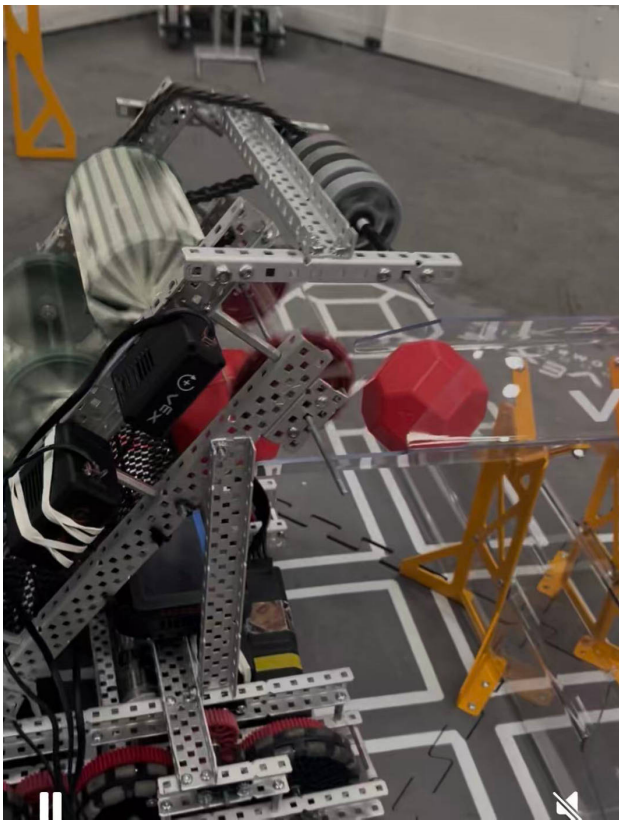
如图所示,在4号位置吸取球后,通过履带将球送到1,2号位置,1号,2号位置滚筒都顺时针转时,球从1号滚筒位置出来,放高桶球。当1号滚筒,2号滚筒分别正转,反转时,球因挤压从1号2号滚筒中间出,放高位中筒。当4号吸取装置带履带反转时,球从

吸取处出，放低位中筒。

2. 滚筒设计

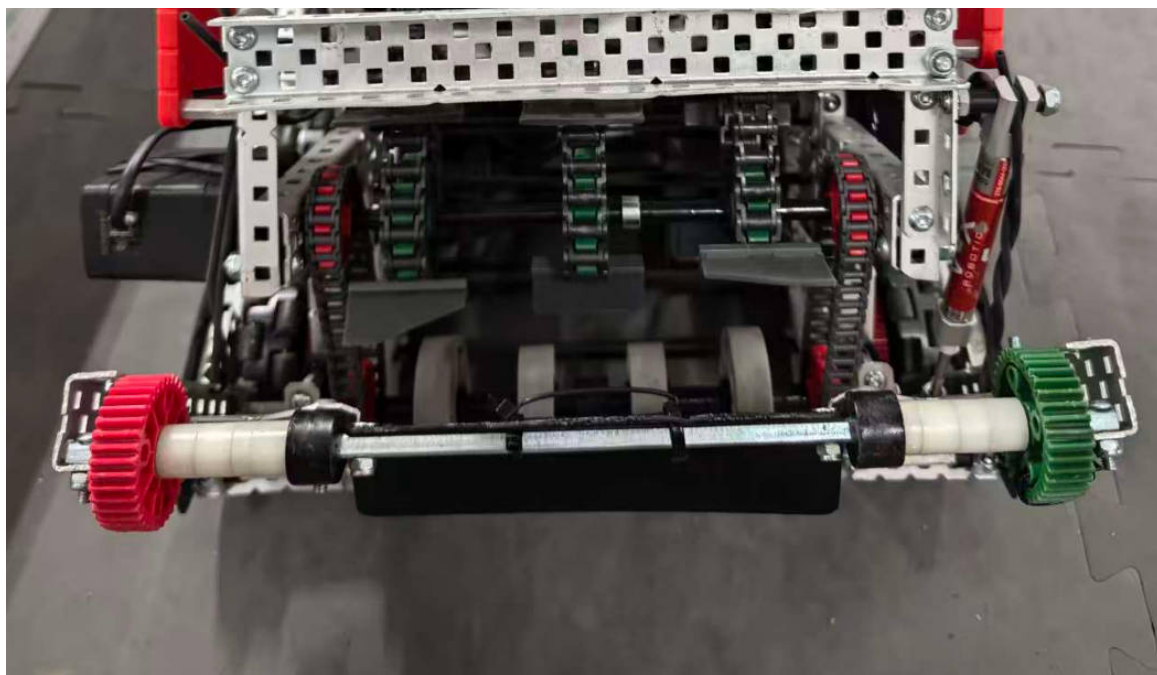


滚筒的初代设计用的是皮筋绑在齿轮之间。但因为单通道与过大的摩擦力和过小的压缩量，只能存4个球，显然无法用于实战



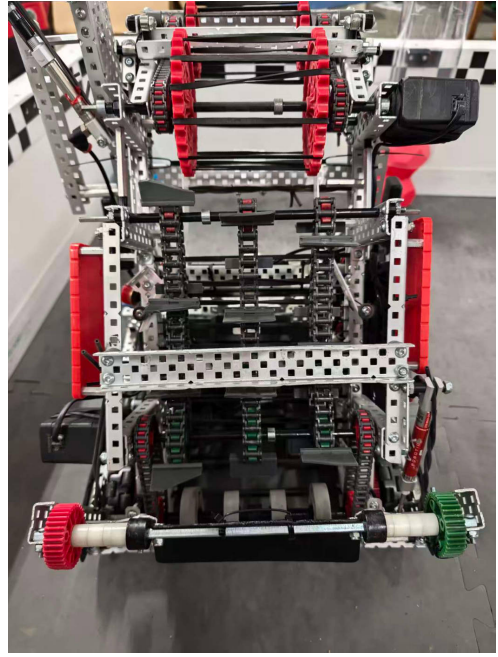
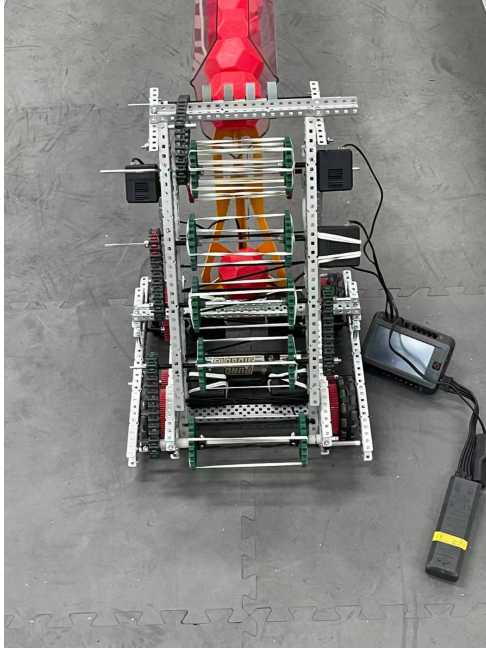
在放中桶时我们发现，上面滚筒不够硬，无法给足够的向下支持力让球挤出去，因此给最上方的滚筒多加了几组皮筋。

3. 吸取结构



吸取结构最初用的是和上面一样的皮筋滚筒,但因为实际测试中发现皮筋很容易在对抗中被其它机器钩掉,因此最后换成了胶轮。

4. 链条结构



传动的链条也经过一次改动,为了防止链条在比赛对抗中损坏,我们将链条的位置从车外侧改到了内侧,并再加装横梁保护。

自动

1. 自动的路线思路

自动的15秒需要兼顾自动任务的完成和后面对于手动对抗的优势。因此,如何高效利用15秒自动,尽可能得分并完成自动任务,同时为手动创造优势是核心思路

优先级: 自动任务达成 > 自动得分 > 手动优势建立

↳ 自动任务达成:

先回顾自动任务:

- 1. 至少7个联队核块得分
- 2. 至少三个桶中有联队核块
- 3. 从导入桶中移出3个核块
- 4. 车不接触停泊区

因为自动任务需要队友配合,尽可能多完成任务就行。

自动得分

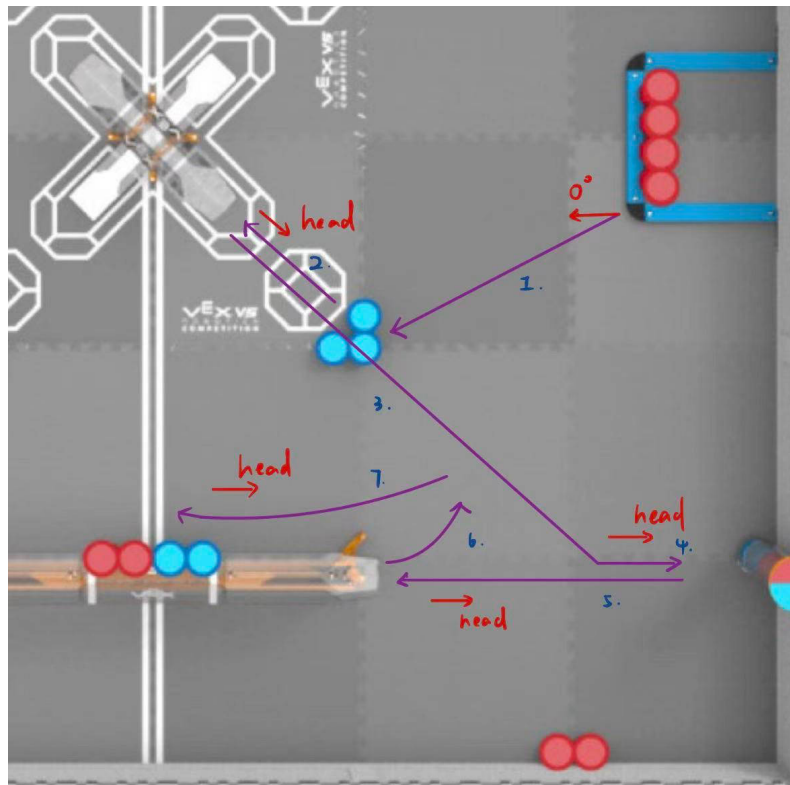
至少打进1个预装,3个场上的球,3个导入,可以保证7分得分达成

★ 手动优势建立

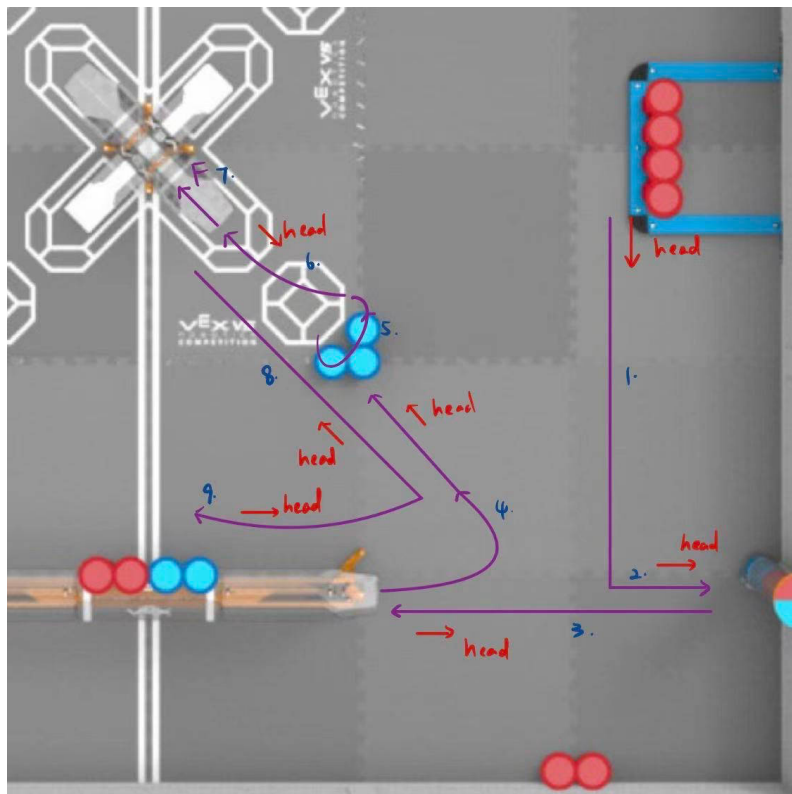
控制区的抢夺是比赛的重点,如果能在自动时段占住控制区是很大的优势,所以路线上应该先放中桶,再放长桶并占领控制区

2. 路线

左侧自动

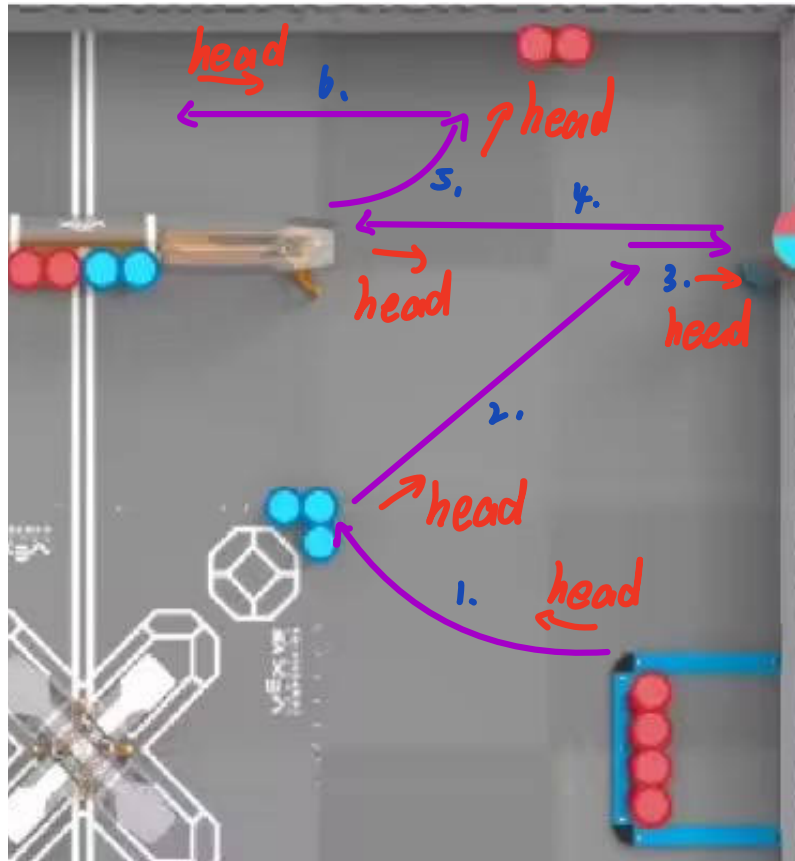


跟距思路写的左侧自动,从路线上看是先打中桶4球,再吸导入并打长桶3球最后占领控制区,实现7分得分,2个桶有球,控制区占领的目标。



经过几次比赛的实战经验后,我们发现了问题所在——实战中对手也在同步得分,中桶的球有时会被对面对位的放球干扰,所以第二版我们改进了路线,选择先放长桶再打中桶的路线,这样可以较大概率晚于对面放中桶,保证得分的同时还能消掉对面的球。

右侧自动



右侧自动由于中桶是低处的,我们机器在放低桶时要反转电机从吸球口放球,时间与操作上都有很大困难,我们最终决定放弃中桶,把7分全部打到长桶,整体路线仍是吸场地球→吸导入→放球→拍控制区。